CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Simplifier par A dans une intersection et une réunion

Énoncé

Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E. On suppose $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$. Montrer que $B = C$. La réciproque est-elle vraie ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux égalités, l'une avec $\cap$, l'autre avec $\cup$.

Ce qu'on te demande. Montrer $B = C$ par double inclusion.

Corrigé

1. B ⊂ C, par disjonction de cas

On montre $B \subset C$. Soit $x \in B$. On distingue deux cas.

- $x \in A$: alors $x \in A \cap B$. Comme $A \cap B = A \cap C$, $x \in A \cap C$, donc $x \in C$.
- $x \notin A$: comme $x \in B$, on a $x \in A \cup B = A \cup C$. Donc $x \in A$ ou $x \in C$; mais $x \notin A$, donc $x \in C$.

Dans les deux cas $x \in C$: $B \subset C$.

2. C ⊂ B, puis la réciproque

Les hypothèses ne changent pas si on échange B et C. Le même raisonnement donne donc $C \subset B$. Par double inclusion, $B = C$.

Réciproque : si $B = C$, alors évidemment $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$.

$$(A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \iff B = C.$$

Une seule des deux hypothèses ne suffit pas : avec $A = E$, on a toujours $A \cup B = A \cup C = E$, même si $B \neq C$.

Le piège

Simplifier « $A \cap B = A \cap C$ donc $B = C$ » : c'est faux (prendre $A = \emptyset$).

La méthode

Pour une inclusion : prendre x quelconque, puis séparer les cas $x \in A$ et $x \notin A$.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité par double inclusion.**

  $$A = B \iff A \subset B \text{ et } B \subset A.$$

  Pour montrer $A \subset B$: on prend $x \in A$ quelconque et on montre $x \in B$.

- **Disjonction de cas.** Si les cas $C_1, \dots, C_k$ couvrent toutes les possibilités (par exemple « n pair » et « n impair »), il suffit de démontrer le résultat dans chaque cas.